

数学

爱豆
爱做题

WOW!

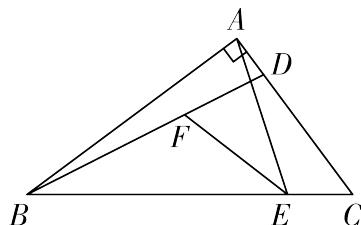


目录 CONTENT

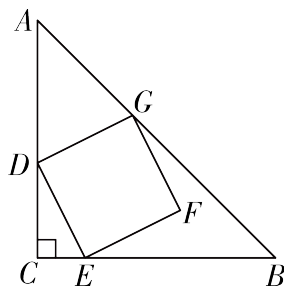
第1讲	三角形	1
第2讲	相似	4
第3讲	四边形	7
第4讲	圆	11
第5讲	代数综合(一)	14
第6讲	代数综合(二)	16
第7讲	自招专题训练(一)	19
第8讲	自招专题训练(二)	21
第9讲	三角形与四边形综合	24
第11讲	圆与多边形综合	27
第13讲	二次函数与几何综合(一)	30
第15讲	二次函数与几何综合(二)	33

第1讲 | 三角形

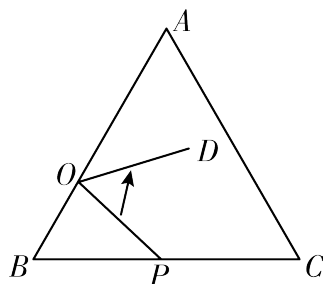
- ① 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, D 是 AC 边上的一点, $\angle C = 2\angle CBD$, E, F 分别是 BC, BD 上的点, 且 $\angle BEF = 2\angle CAE$, $AB = BE$. 设 $\angle CBD = \alpha$, 则 $\angle BEF =$ _____ (用含 α 的式子表示).



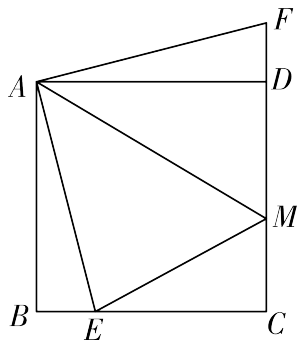
- ② 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = 5$. 正方形 $DEFG$ 的边长为 $\sqrt{5}$, 它的顶点 D, E, G 分别在 $\triangle ABC$ 的边上, 则 BG 的长为 _____.



- ③ 如图, 在等边 $\triangle ABC$ 中, $AC = 9$, 点 O 在 AB 上, 且 $BO = 3$, 点 P 是 BC 上一动点, 连接 OP , 将线段 OP 绕点 O 逆时针旋转 60° 得到线段 OD , 要使点 D 恰好落在 AC 边上, 则 BP 的长是 _____.

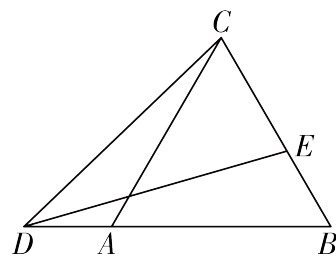


- ④ 如图, 在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 是 BC 上一点, 点 F 是 CD 延长线上一点, 连接 AE, AF, AM 平分 $\angle EAF$ 交 CD 于点 M . 若 $BE = DF = 1$, 则 DM 的长度为 ().

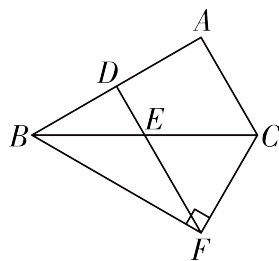


- A. 2 B. $\sqrt{5}$ C. $\sqrt{6}$ D. $\frac{12}{5}$

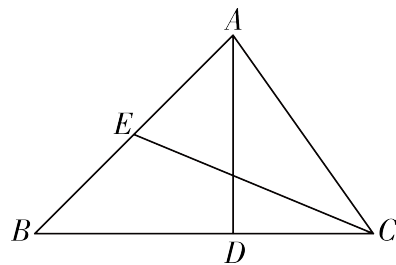
- ⑤ 如图, D 是等边三角形 ABC 的边 BA 延长线上一点, E 是边 BC 上一点, $DE = DC$. 若 $BD + BE = 6\sqrt{6}, CE = 2\sqrt{6}$, 则这个等边三角形的边长是 _____.



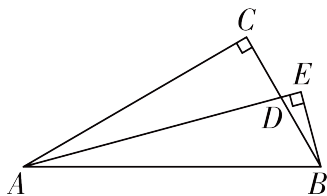
- ⑥ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 点 F 在线段 DE 的延长线上, 且 $\angle BFC = 90^\circ$, 若 $AC = 4, BC = 8$, 则 DF 的长是 _____.



- 7 如图,在锐角三角形 ABC 中, AD 是 BC 边上的高线, CE 是 AB 边上的中线. 若 $CD = AE$, $\angle BAD = 2\angle BCE$, $AC = a$, 则 $BC =$ _____ (用含 a 的代数式表示).



- 8 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle CAB = 30^\circ$, AD 平分 $\angle CAB$, $BE \perp AD$, E 为垂足, 则 $\frac{AD}{BE}$ 的值为 ().



A. $2\sqrt{3}$

B. $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

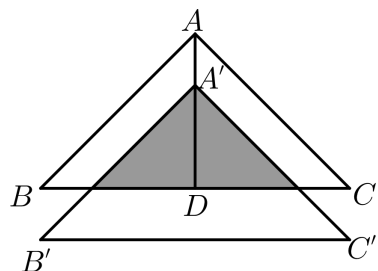
C. $\frac{5}{2}\sqrt{3}$

D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

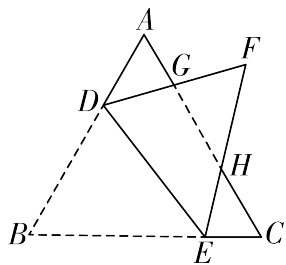
第2讲 | 相似

- ① 已知 $\triangle ABC$, P 是边 BC 上一点, $\triangle PAB$ 、 $\triangle PAC$ 的重心分别为 G_1 、 G_2 , 那么 $\frac{S_{\triangle AG_1G_2}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值为 _____.

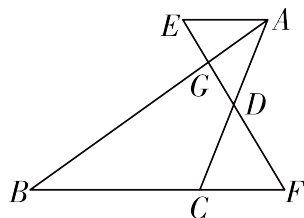
- ② 如图, 将 $\triangle ABC$ 沿 BC 边上的中线 AD 平移到 $\triangle A'B'C'$ 的位置, 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 16, 阴影部分三角形的面积为 9. 如果 $AA' = 1$, 那么 $A'D$ 的长为 _____.



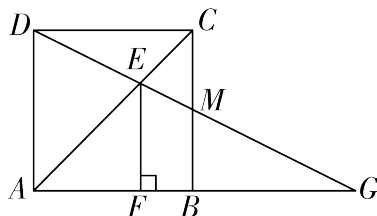
- ③ 如图, DE 平分等边 $\triangle ABC$ 的面积, 折叠 $\triangle BDE$ 得到 $\triangle FDE$, AC 分别与 DF , EF 相交于 G , H 两点. 若 $DG = m$, $EH = n$, 用含 m, n 的式子表示 GH 的长是 _____.



- ④ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 AC 的中点, $AE \parallel BC$, ED 交 AB 于点 G , 交 BC 的延长线于点 F . 若 $BG:GA = 3:1$, $BC = 10$, 则 AE 的长为 _____.



- ⑤ 如图, 点 E 在正方形 $ABCD$ 的对角线 AC 上, $EF \perp AB$ 于点 F , 连接 DE 并延长, 交边 BC 于点 M , 交边 AB 的延长线于点 G . 若 $AF = 2$, $FB = 1$, 则 $MG = (\quad)$.



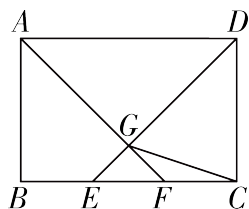
A. $2\sqrt{3}$

B. $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

C. $\sqrt{5} + 1$

D. $\sqrt{10}$

- ⑥ 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, E, F 是 BC 边上的三等分点, 连接 DE, AF 相交于点 G , 连接 CG . 若 $AB = 8$, $BC = 12$, 则 $\tan \angle GCF$ 的值是 $(\quad)$.



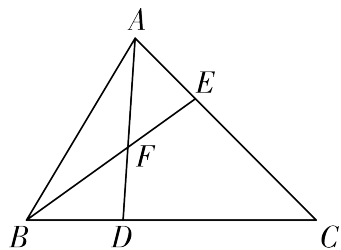
A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{1}{3}$

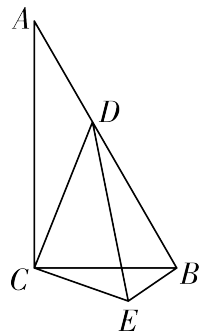
C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

D. $\frac{2}{3}$

- 7 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $S_{\triangle ABC} = 10$, D, E 分别在 BC, AC 上, $CD = 2BD$, $CE = 2AE$, BE 交 AD 于点 F ,则 $\triangle AFE$ 的面积是 _____.

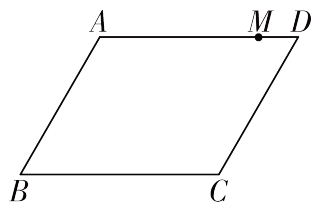


- 8 如图,已知在两个直角顶点重合的 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle CDE$ 中, $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$, $\angle CAB = \angle CDE = 30^\circ$, $BC = 3$, $CE = 2$,将 $\triangle CDE$ 绕着点 C 顺时针旋转,当点 D 恰好落在 AB 边上时,连接 BE ,那么 $BE =$ _____.

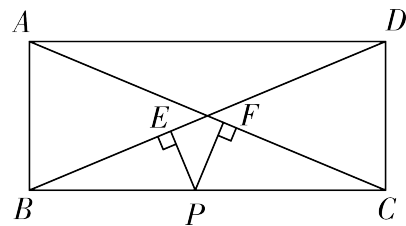


第3讲 | 四边形

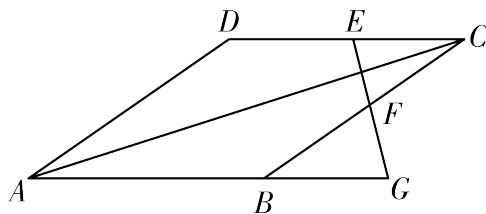
- ① 如图,在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB=8$, $BC=10$, $\angle B=60^\circ$,点 M 在 AD 上,且 $AM=8$,点 N 在 BC 上.若 MN 平分四边形 $ABCD$ 的面积,则 MN 的长度为 _____.



- ② 如图,矩形 $ABCD$ 中, $AB=10$, $BC=24$,点 P 在 BC 边上, $PE \perp BD$, $PF \perp AC$,则 $PE+PF=$ _____.



- ③ 如图,菱形 $ABCD$ 的边长为 13,对角线 $AC=24$,点 E 、 F 分别是边 CD 、 BC 的中点,连接 EF 并延长,与 AB 的延长线相交于点 G ,则 $EG=(\quad)$



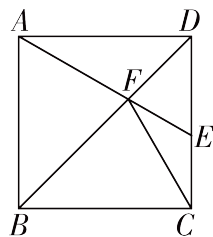
A. 13

B. 10

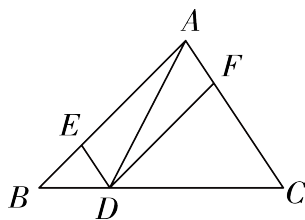
C. 12

D. 5

- ④ 已知, 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 $3\sqrt{3}$, E 点是正方形 $ABCD$ 的边 CD 上的一点, AE 与对角线 BD 相交于点 F , 连接 FC , 若 $EC = EF$, 则 $\angle EAD$ 的度数是 _____; AF 的长为 _____.

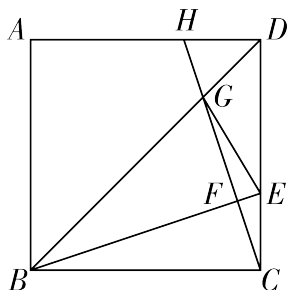


- ⑤ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 E, D, F 分别在边 AB, BC, CA 上, 且 $DE \parallel CA, DF \parallel BA$, 下列四个判断中, 正确的有 ().
- ① 四边形 $AEDF$ 是平行四边形;
 - ② 如果 $\angle BAC = 90^\circ$, 那么四边形 $AEDF$ 是矩形;
 - ③ 如果 AD 平分 $\angle BAC$, 那么四边形 $AEDF$ 是菱形;
 - ④ 如果 $AD \perp BC$, 且 $AB = AC$, 那么四边形 $AEDF$ 是正方形.



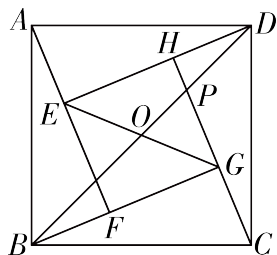
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

- ⑥ 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 在边 CD 上, 点 H 在边 AD 上, $CE = DH$, CH 交 BE 于点 F , 交 BD 于点 G , 连接 GE . 下列结论: ① $CH = BE$; ② $CH \perp BE$; ③ $S_{\triangle GCE} = S_{\triangle GDH}$; ④ 当 E 是 CD 的中点时, $\frac{GF}{GE} = \frac{4}{5}$; ⑤ 当 $EC = 2DE$ 时, $S_{\text{正方形}ABCD} = 6S_{\text{四边形}DEGH}$. 其中正确结论的序号是 ().



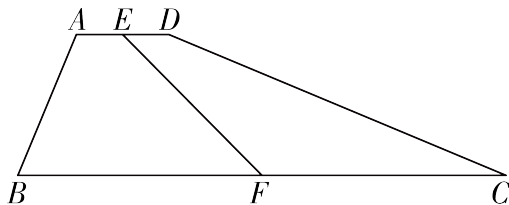
- A. ①②③④ B. ①②③⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

- ⑦ 如图, 四个全等的直角三角形拼成一个大正方形 $ABCD$, 中间是一个小正方形 $EFGH$, 这个图形是我国汉代赵爽在注解《周髀算经》时给出的, 人们称它为“赵爽弦图”. 连接 EG , BD 相交于点 O , BD 与 HC 相交于点 P . 若 $GO = GP$, 则正方形 $ABCD$ 与正方形 $EFGH$ 的面积之比为 ().



- A. $1 + \sqrt{2}$ B. $2 + \sqrt{2}$ C. $5 - \sqrt{2}$ D. $4 + \sqrt{2}$

- ⑧ 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle B + \angle C = 90^\circ$, 点 E 、 F 分别是 AD 、 BC 的中点, 若 $AB = 5$, $DC = 12$, 那么 $EF =$ _____.

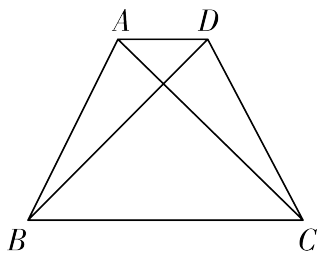


- ⑨ 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 连接 AC , BD , 且 $AC \perp BD$, 设 $AD = a$, $BC = b$. 下列两个说法:

① $AC = \frac{\sqrt{2}}{2}(a+b)$;

② $S_{\text{梯形}ABCD} = \frac{(a+b)^2}{2}$,

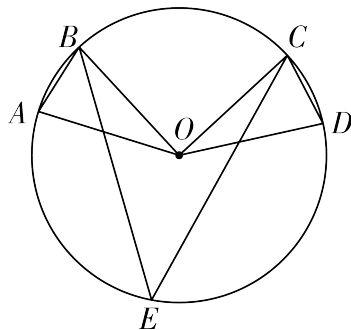
则下列说法正确的是 ().



- A. ① 正确 ② 错误
 B. ① 错误 ② 正确
 C. ①② 均正确
 D. ①② 均错误

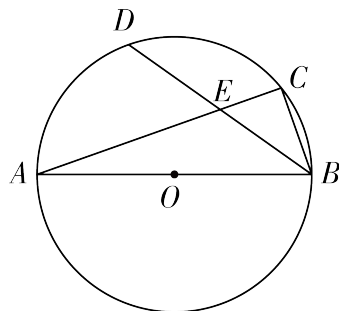
第4讲 | 圆

- ① 如图, A, B, C, D, E 均在 $\odot O$ 上, $OB \perp OC$, 若 $\angle A + \angle D = 150^\circ$, 则 $\angle ABE + \angle DCE = (\quad)$.



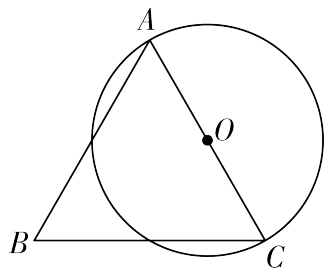
- A. 105° B. 100° C. 95° D. 90°

- ② 如图, 在半径为 3 的 $\odot O$ 中, AB 是直径, AC 是弦, D 是 $\widehat{AC}$ 的中点, AC 与 BD 交于点 E . 若 E 是 BD 的中点, 则 AC 的长是 _____.

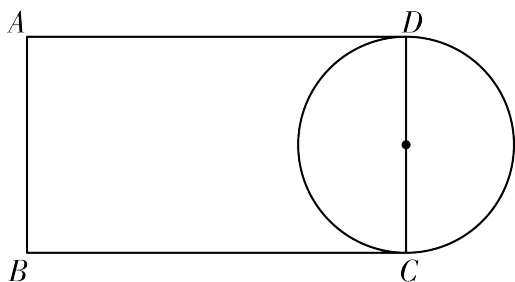


- ③ 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $BC = 10$, $\cot B = \frac{5}{12}$, 如果顶点 C 在 $\odot B$ 内, 顶点 A 在 $\odot B$ 外, 那么 $\odot B$ 的半径 r 的取值范围是 _____.

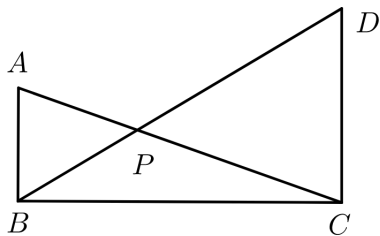
- ④ 如图, 已知在等边 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4$, 点 P 在边 BC 上, 如果以线段 PB 为半径的 $\odot P$ 与以边 AC 为直径的 $\odot O$ 外切, 那么 $\odot P$ 的半径长是 _____.



- ⑤ 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $AD = 7$, 点 E, F 分别在边 AD, BC 上, 且 B, F 关于过点 E 的直线对称, 如果以 CD 为直径的圆与 EF 相切, 那么 $AE =$ _____.



- ⑥ 如图, 已知 $AB \perp BC$, $DC \perp BC$, 垂足分别为点 B 、点 C , AC 与 BD 交于点 P .



如果 $AB = 3$, $CD = 5$, 以点 P 为圆心作圆, 圆 P 与直线 BC 相切.

- ① 求圆 P 的半径长.
- ② 又 $BC = 8$, 以 BC 为直径作圆 O , 试判断圆 O 与圆 P 的位置关系, 并说明理由.

- ⑦ 一个正多边形的对称轴共有 10 条, 且该正多边形的半径等于 4, 那么该正多边形的边长等于 _____ .

- ⑧ 在 $\odot O$ 中, 若弦 AB 是圆内接正四边形的边, 弦 AC 是圆内接正六边形的边, 则 $\angle BAC =$ _____ .

第5讲 | 代数综合(一)

① 已知 $xy > 0$, 化简二次根式 $x\sqrt{-\frac{y}{x^2}}$ 的结果是 ().

A. $\sqrt{y}$

B. $\sqrt{-y}$

C. $-\sqrt{y}$

D. $-\sqrt{-y}$

② 先化简, $\left(\frac{2x-1}{x-1} - x - 1\right) \div \frac{x-2}{x^2-2x+1}$, 然后从 $0 \leq x \leq 2$ 范围内选取一个合适的整数作为 x 的值代入求值.

③ 若关于 x 的方程 $(x^2-1)(kx^2-6x-8)=0$ 有三个不同的实数解, 则 k 的个数为_____.

④ 已知 x_1, x_2 是关于 x 的方程 $x^2 + (2a-1)x + a^2 = 0$ 的两个实数根, $(x_1+2)(x_2+2) = 11$, 则 a 的值为_____.

⑤ 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x > 2a-3 \\ 2x \geq 3(x-2)+5 \end{cases}$ 仅有三个整数解, 则 a 的取值范围是 ().

A. $\frac{1}{2} \leq a < 1$

B. $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$

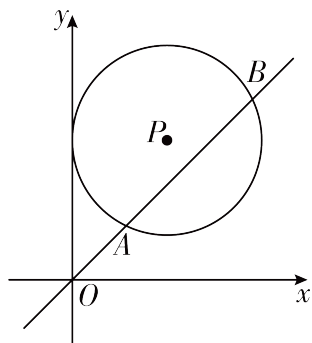
C. $\frac{1}{2} < a \leq 1$

D. $a < 1$

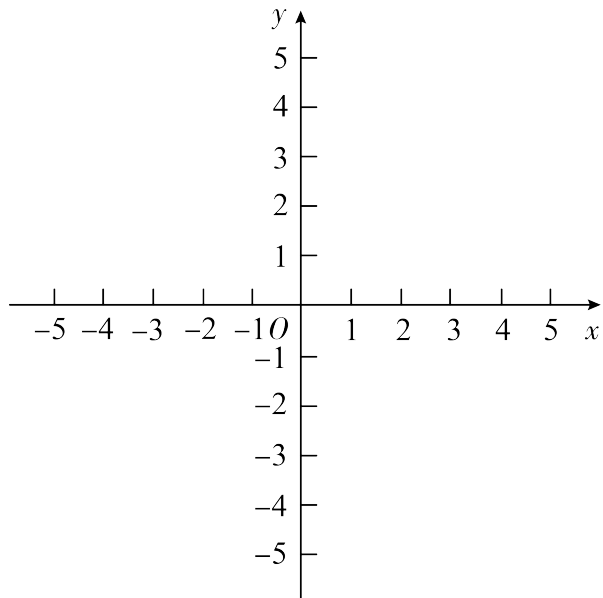
- ⑥ 对于一次函数 $y = kx - 3k + 4$ 给出下列结论: ① $k \neq 0$; ② $k < 0$ 时图象经过一、二、四象限; ③ $k = 2$ 时图象与坐标轴围成的三角形的面积等于 4; ④ 不论 k 为何值, 其图象一定经过一个定点. 其中, 结论正确的有 () 个.

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

- ⑦ 如图, 在平面直角坐标系中, $\odot P$ 的圆心坐标是 $(3, a)$ ($a > 3$), 半径为 3, 函数 $y = x$ 的图象被 $\odot P$ 截得的弦 AB 的长为 $4\sqrt{2}$, 则 a 的值是 _____.

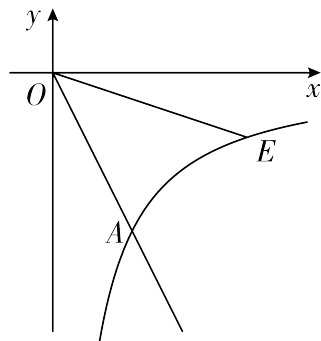


- ⑧ 如图, 在平面直角坐标系 xOy 内, 已知点 $G(-3, 1)$, $A(-1, 3)$, $B(-4, 0)$, 如果 $\odot C$ 是以线段 AB 为直径的圆, 那么点 G 与 $\odot C$ 的最短距离为 _____.

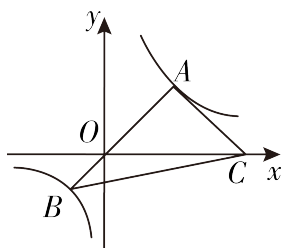


第6讲 | 代数综合(二)

- ① 如图,在平面直角坐标系 xOy 中,点 A 和点 $E(6,-2)$ 都在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上,如果 $\angle AOE = 45^\circ$,那么直线 OA 的表达式是 _____.

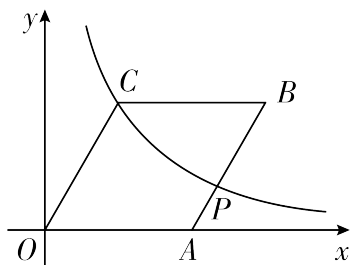


- ② 如图,点 A 在双曲线 $y_1 = \frac{k}{x} (x > 0)$ 上,连接 AO 并延长,交双曲线 $y_2 = \frac{k}{4x} (x < 0)$ 于点 B ,点 C 为 x 轴上一点,且 $AO = AC$,连接 BC ,若 $\triangle ABC$ 的面积是 6,则 k 的值为 ().

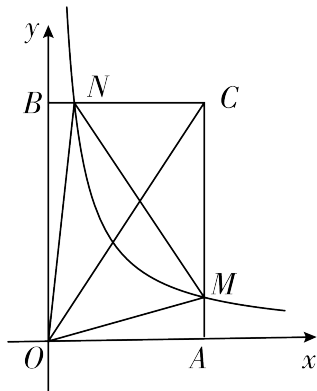


- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

- ③ 如图,菱形 $OABC$ 中, $\angle COA = 60^\circ$,反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过顶点 C 和 AB 上一点 P ,则 $\frac{AP}{AB} =$ _____.



- ④ 如图,在平面直角坐标系 xOy 中, A, B 分别是横、纵轴正半轴上的动点, 四边形 $OACB$ 是矩形, 函数 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 的图象与边 AC 交于点 M , 与边 BC 交于点 N (M, N 不重合). 给出下面四个结论:



- ① $\triangle COM$ 与 $\triangle CON$ 的面积一定相等;
 ② $\triangle MON$ 与 $\triangle MCN$ 的面积可能相等;
 ③ $\triangle MON$ 一定是锐角三角形;
 ④ $\triangle MON$ 可能是等边三角形.

上述结论中, 正确的有 ().

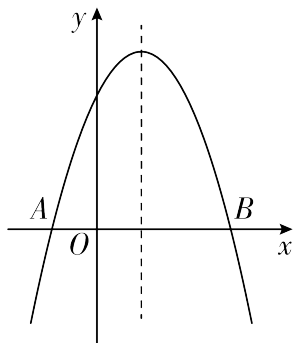
A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

- ⑤ 如图, 二次函数 $y = ax^2 + bx + 3$ 的图象与 x 轴交于 $A(-1, 0), B(3, 0)$ 两点, 其对称轴经过点 $(1, 0)$, 下列说法正确的是 ().



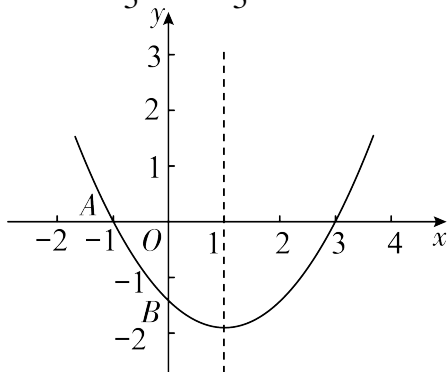
A. 当 $-1 < x < 3$ 时, $y < 0$

B. $\frac{b}{2a} = 1$

C. 方程 $ax^2 + bx + 3 = 5$ 有两个实数根

D. 抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 的顶点坐标为 $(1, 4)$

- ⑥ 如图, 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$, 与 y 轴的交点 B 在 $(0, -2)$ 和 $(0, -1)$ 之间 (不包括这两点), 对称轴为直线 $x = 1$. 下列结论:
 ① $16a + 4b + c < 0$; ② $b^2 - 4ac > 4a$; ③ $\frac{1}{3} < a < \frac{2}{3}$; ④ $b < c$. 正确的有 ().



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

- ⑦ 已知二次函数 $y = x^2 - 2mx + m^2 + m + 1$ 的图象为 C .

(1) 用 m 表示图象 C 的顶点坐标.

(2) 记一次函数 $y = mx + m$ (m 是常数, $m \neq 0$, $-1 \leq x \leq 4$) 的图象为线段 AB , 若图象 C 与线段 AB 恰有一个公共点, 直接写出 m 的取值范围.

第7讲 | 自招专题训练(一)

① 设对每个正的奇数 n 来说, $n^{12} - n^8 - n^4 + 1$ 都能被 2^k 整除, 则正整数 k 的最大值是

_____.

② 已知 $x^{284} + y^2 - 2y = 0$, 则整数解 (x, y) 共有 _____ 组.

③ 解方程组:
$$\begin{cases} x^2 = 3 + (y - z)^2 \\ y^2 = 5 + (z - x)^2 \\ z^2 = 15 + (x - y)^2 \end{cases}.$$

④ 设 p_1, p_2, q_1, q_2 为实数, 则 $p_1 p_2 = 2(q_1 + q_2)$, 若方程甲: $x^2 + p_1 x + q_1 = 0$, 乙: $x^2 + p_2 x + q_2 = 0$, 则 ().

A. 甲必有实根, 乙也必有实根

B. 甲没有实根, 乙也没有实根

C. 甲、乙至少有一个有实根

D. 甲、乙是否总有一个有实根不能确定

⑤ 已知 a, b, c 均大于零, 且 $a^2 + 2ab + 2ac + 4bc = 20$, 则 $a + b + c$ 的最小值是 _____.

⑥ 已知实数 a, b 满足 $a^2 + ab + b^2 = 1$, $t = ab - a^2 - b^2$, 则 t 的取值范围是 _____.

⑦ 若 x, y 都是正数, 且 $xy + x + y = \frac{7}{9}$, 则 $-x^2y^2 + xy$ 的最大值为 _____.

⑧ 袋中有十个完全相同的乒乓球, 四个小朋友去取球, 每个小朋友至少取一个球, 所有的球都被取完, 最后四个小朋友手中乒乓球个数的情况一共有 ().

A. 84 种

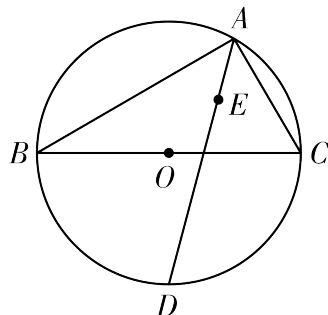
B. 504 种

C. 729 种

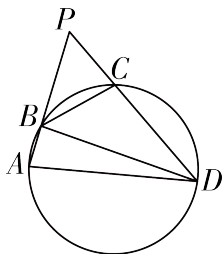
D. 39 种

第 8 讲 | 自招专题训练 (二)

- ① 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, BC 为直径, $BC = 4$, 点 E 是 $\triangle ABC$ 的内心, 连接 AE 并延长交 $\odot O$ 于点 D , 则 $DE =$ _____.



- ② 在圆内接四边形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = 2$, $CD = 3$, $AD = 4$, 延长 AB 、 DC 交于 P , 则 PB 的长为 ().



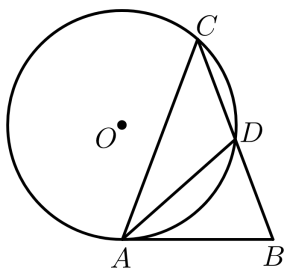
A. $\frac{7}{3}$

B. $\frac{8}{3}$

C. 2

D. 3

- ③ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC = 2$, D 是 BC 的中点, 过 A, C, D 三点的 $\odot O$ 与 AB 边相切于点 A , 则 $\odot O$ 的半径为 ().



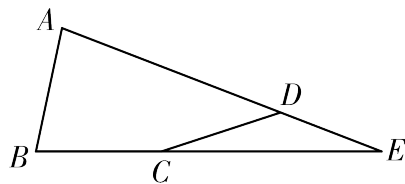
A. $\frac{\sqrt{7}}{3}$

B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. 1

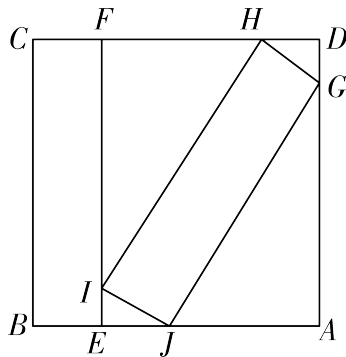
D. $\frac{2\sqrt{14}}{7}$

- ④ 如图, 四边形 $ABCD$ 中 $AB = BC = CD$, $\angle ABC = 78^\circ$, $\angle BCD = 162^\circ$. 设 AD, BC 延长线交于 E , 则 $\angle AEB =$ _____.

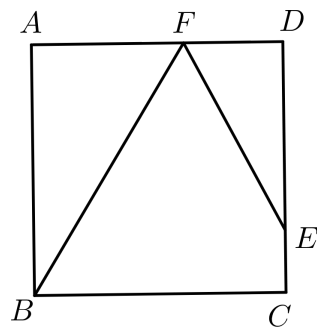


- ⑤ 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 2\angle C$, AD 为 $\angle A$ 的角平分线, 若 $\frac{AB}{BD} - \frac{BD}{AB} = 2$, 求 $\tan C$ 的值.

- ⑥ 有一个正方形 $ABCD$, 边长为 1, 其中有两个全等矩形 $BEFC, GHIJ$, 则 $BE =$ _____.



- ⑦ 已知 E, F 分别在正方形 $ABCD$ 的边 CD, AD 上, $CD = 4CE$, $\angle EFB = \angle FBC$, 求 $\tan \angle ABF$.



- ⑧ 直线 $y = x + k$ ($k < 0$) 上依次有 A, B, C, D 四点, 它们分别是直线与 x 轴、双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 、 y 轴的交点, 若 $AB = BC = CD$, 则 k 的值为 _____.

第9讲 | 三角形与四边形综合

- ① 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD = 4$, $\angle ABC = 90^\circ$, $BD = BC$, 过点 C 作对角线 BD 的垂线, 垂足为 E , 交射线 BA 于点 F .

(1) 如图 1, 当点 F 在边 AB 上时, 求证: $\triangle ABD \cong \triangle ECB$.

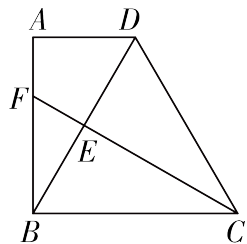


图1

(2) 如图 2, 如果 F 是 AB 的中点, 求 $FE:EC$ 的值.

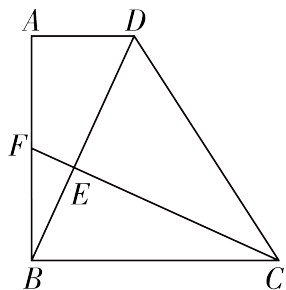
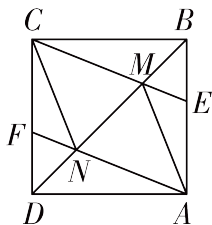


图2

- ② 已知, 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别在边 AB, CD 上, 且 $AF = CE$. 对角线 BD 分别交 EC, AF 于点 M, N , 连接 AM, CN .



(1) 求证: 四边形 $AMCN$ 是菱形.

(2) 过点 C 作 $CP \perp CE$ 交 BD 的延长线于点 P , 如果 $CM^2 = MN \cdot NB$, 求证: $\frac{NC}{NP} = \frac{PD}{PC}$.

- ③ 定义: 将对应角相等, 对应边成比例的两个四边形称为相似四边形.

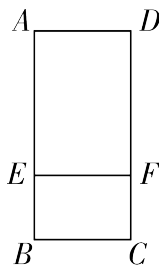


图1

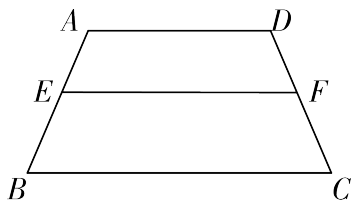


图2

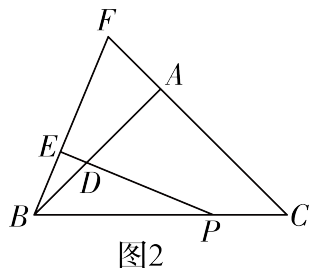
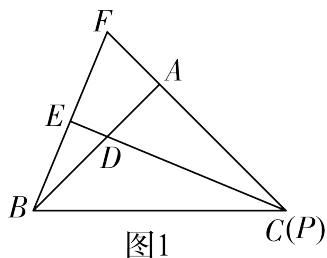
- (1) 已知: 如图 1, 四边形 $ABCD$ 是矩形, E, F 分别在 AB, CD 上, 且 $EF \parallel AD$. 如果 $EF^2 = AE \cdot BE$, 求证: 矩形 $AEFD \sim$ 矩形 $EFCB$.
- (2) 已知: 如图 2, 四边形 $ABCD$ 是梯形, $AD \parallel BC, AB = CD, E, F$ 分别在 AB, CD 上, 且 $EF \parallel AD$. 如果 $EF^2 = AD \cdot BC$, 求证: 梯形 $AEFD \sim$ 梯形 $EBCF$.

- ④ 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, 点 P 在线段 BC 上, $\angle BPD = \frac{1}{2}\angle ACB$, PD 交 BA 于点 D , 过点 B 作 $BE \perp PD$, 垂足为 E , 交 CA 的延长线于点 F .

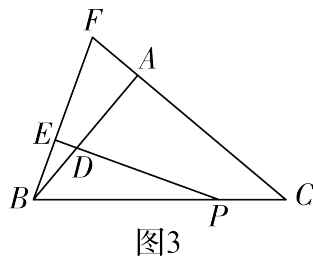
(1) 如果 $\angle ACB = 45^\circ$,

① 如图 1, 当点 P 与点 C 重合时, 求证: $BE = \frac{1}{2}PD$;

② 如图 2, 当点 P 在线段 BC 上, 且不与点 B 、点 C 重合时, 问: ① 中的“ $BE = \frac{1}{2}PD$ ”仍成立吗? 请说明你的理由.

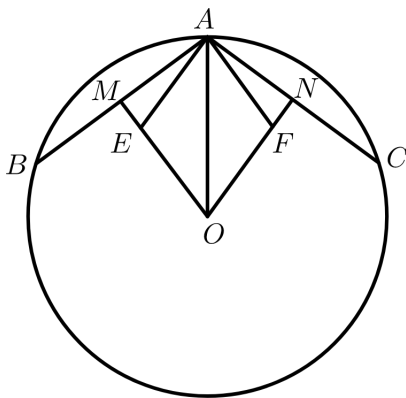


- (2) 如果 $\angle ACB \neq 45^\circ$, 如图 3, 已知 $AB = n \cdot AC$ (n 为常数), 当点 P 在线段 BC 上, 且不与点 B 、点 C 重合时, 请探究 $\frac{BE}{PD}$ 的值 (用含 n 的式子表示), 并写出你的探究过程.



第 11 讲 | 圆与多边形综合

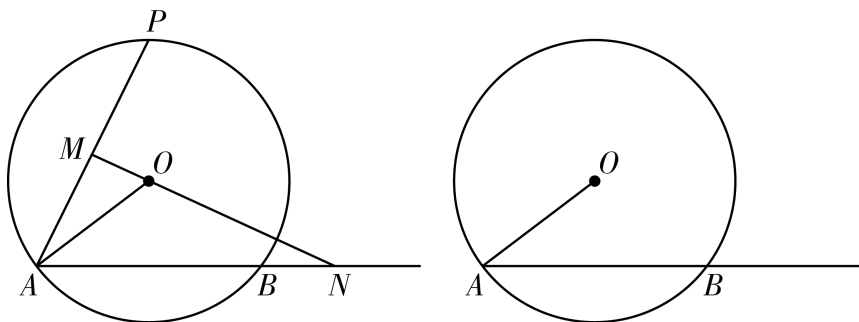
- ① 如图, 已知 A, B, C 是圆 O 上的三点, $AB = AC$, M, N 分别是 AB, AC 的中点, E, F 分别是 OM, ON 上的点.



(1) 求证: $\angle AOM = \angle AON$.

(2) 如果 $AE \parallel ON, AF \parallel OM$, 求证: $OE \cdot OM = \frac{1}{2}AO^2$.

- ② 已知 AB 是圆 O 的一条弦, P 是圆 O 上一点, 过点 O 作 $MN \perp AP$, 垂足为点 M , 并交射线 AB 于点 N , 圆 O 的半径为 5, $AB = 8$.



备用图

- (1) 当点 N 与点 B 重合时, 试判断: 以点 O 为圆心, $\frac{3}{2}$ 为半径的圆与直线 AP 的位置关系, 并说明理由.
- (2) 当 $\angle BNO = \angle BON$, 且圆 N 与圆 O 相切时, 求圆 N 半径的长.

- ③ 如图 1, $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = 6, BC = 9, \angle B$ 为锐角, $\cos \angle ABC = \frac{1}{3}$.

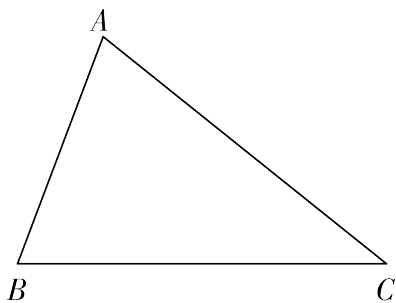


图1

- (1) 求 $\sin C$ 的值.
- (2) 如图 2, 点 P 在边 AB 上, 点 Q 是边 BC 的中点, $\odot P$ 经过点 A , $\odot P$ 与 $\odot Q$ 外切, 且 $\odot Q$ 的直径不大于 BC , 设 $\odot P$ 的半径为 x , $\odot Q$ 的半径为 y , 求 y 关于 x 的函数解析式, 并写出定义域.

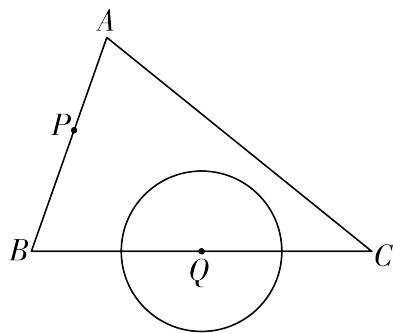
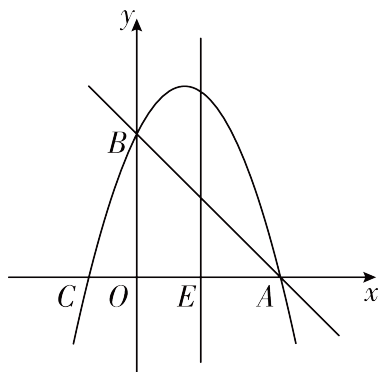
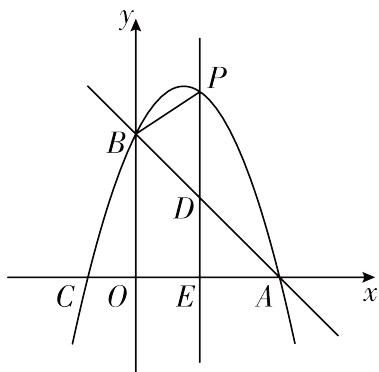


图2

- (3) 在第 (2) 小题的条件下, 连接 PQ , 如果 $\triangle BPQ$ 是等腰三角形, 求 AP 的长.

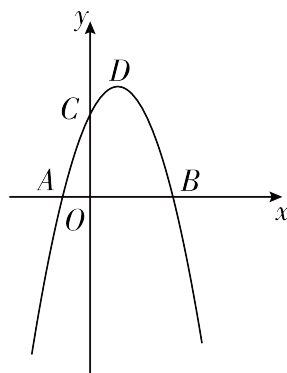
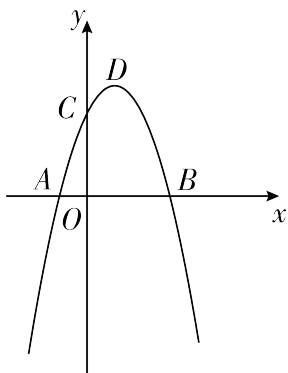
第 13 讲 | 二次函数与几何综合 (一)

- ① 如图, 直线 $y = -x + n$ 与 x 轴交于点 $A(3, 0)$, 与 y 轴交于点 B , 抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 经过点 A, B .



- (1) 求抛物线的解析式.
- (2) $E(m, 0)$ 为 x 轴上一动点, 过点 E 作 $ED \perp x$ 轴, 交直线 AB 于点 D , 交抛物线于点 P , 连接 BP .
 - ① 点 E 在线段 OA 上运动, 若 $\triangle BPD$ 为直角三角形, 求点 E 的坐标.
 - ② 点 E 在 x 轴的正半轴上运动, 若 $\angle PBD + \angle CBO = 45^\circ$. 请直接写出 m 的值.

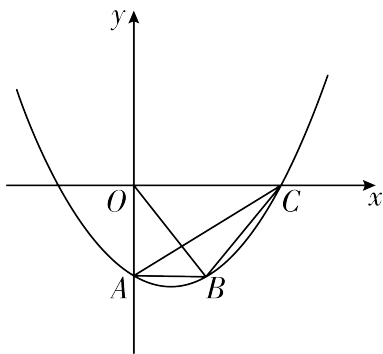
- ② 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 的图象与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和点 B , 与 y 轴交于点 C , 对称轴是直线 $x = 1$, 顶点是点 D .



备用图

- (1) 求该抛物线的解析式和顶点 D 的坐标.
- (2) 点 P 为该抛物线第三象限上的一点, 当四边形 $PBDC$ 为梯形时, 求点 P 的坐标.
- (3) 在 (2) 的条件下, 点 E 为 x 轴正半轴上的一点, 当 $\tan(\angle PBO + \angle PEO) = \frac{5}{2}$ 时, 求 OE 的长.

- ③ 如图, 在直角坐标平面 xOy 中, 点 A 在 y 轴的负半轴上, 点 C 在 x 轴的正半轴上, $AB \parallel OC$, 抛物线 $y = ax^2 - 2ax - 4 (a \neq 0)$ 经过 A, B, C 三点.



(1) 求点 A, B 的坐标.

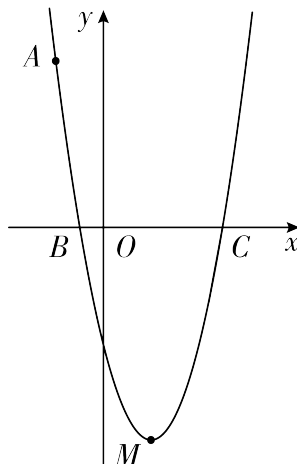
(2) 连接 AC, OB, BC , 当 $AC \perp OB$ 时,

① 求抛物线表达式;

② 在抛物线的对称轴上是否存在点 P , 使得 $S_{\triangle PAC} = 4S_{\triangle ABC}$? 如果存在, 求出所有符合条件的点 P 坐标; 如果不存在, 请说明理由.

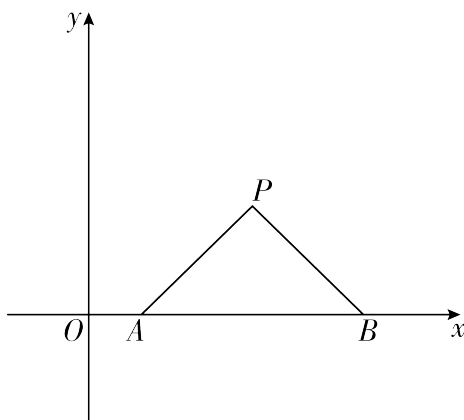
第 15 讲 | 二次函数与几何综合 (二)

- ① 如图, 已知抛物线 $y = x^2 + bx + c$ 经过点 $A(-2, 7)$, 与 x 轴交于点 B 、 $C(5, 0)$.



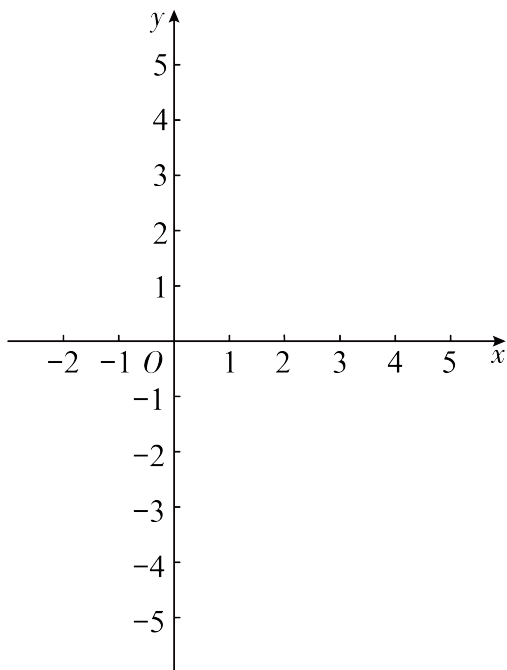
- (1) 求抛物线的顶点 M 的坐标.
- (2) 点 E 在抛物线的对称轴上, 且位于 x 轴的上方, 将 $\triangle BCE$ 沿直线 BE 翻折, 如果点 C 的对应点 F 恰好落在抛物线的对称轴上, 求点 E 的坐标.
- (3) 点 P 在抛物线的对称轴上, 点 Q 是抛物线上位于第四象限内的点, 当 $\triangle CPQ$ 为等边三角形时, 求直线 BQ 的表达式.

- ② 在平面直角坐标系 xOy 中 (如图), 已知抛物线 $y = a(x-m)^2 + n (a \neq 0)$ 与 x 轴交于点 A, B , 抛物线的顶点 P 在第一象限, 且 $\angle APB = 90^\circ$.



- (1) 当点 P 的坐标为 $(4, 3)$ 时, 求这个抛物线的表达式.
- (2) 抛物线 $y = a(x-m)^2 + n (a \neq 0)$ 表达式中有三个待定系数, 求待定系数 a 与 n 之间的数量关系.
- (3) 以点 P 为圆心, PA 为半径作 $\odot P$, $\odot P$ 与直线 $y = x + \frac{n}{2}$ 相交于点 M, N , 当点 P 在直线 $y = \frac{1}{2}x$ 上时, 用含 a 的代数式表示 MN 的长.

- ③ 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = -\frac{3}{4}x^2 + bx + c$ 与 x 轴相交于点 $A(4,0)$, 与 y 轴相交于点 $B(0,3)$, 在 x 轴上有一动点 $E(m,0)$ ($0 < m < 4$), 过点 E 作 x 轴的垂线交线段 AB 于点 N , 交抛物线于点 P , 过 P 作 $PM \perp AB$, 垂足为点 M .



- (1) 求这条抛物线的表达式.
- (2) 设 $\triangle PMN$ 的周长为 C_1 , $\triangle AEN$ 的周长为 C_2 , 如果 $\frac{C_1}{C_2} = \frac{6}{5}$, 求点 P 的坐标.
- (3) 如果以 N 为圆心, NA 为半径的圆与以 OB 为直径的圆内切, 求 m 的值.